

LIBRA'S Construcción — Guía de Instalación y Cambios

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de tener instalado:

- **Node.js** v18 o superior → <https://nodejs.org>
 - **npm** (viene incluido con Node.js)
 - Un editor de código (se recomienda VS Code)
-

1. Clonar o descomprimir el proyecto

Coloca la carpeta del proyecto en tu escritorio o directorio de trabajo. La estructura debe verse así:

```
tienda_pdt_construccion/  
├─ public/  
│   ├─ css/  
│   │   └─ style.css  
│   ├─ img/  
│   │   └─ (imágenes de productos)  
│   └─ js/  
│       ├─ scripts.js  
│       ├─ auth.js  
│       ├─ perfil.js  
│       ├─ producto.js  
│       └─ pedido.js  
├─ favicon.png  
├─ index.html  
├─ auth.html  
├─ perfil.html  
├─ producto.html  
└─ pedido.html  
├─ src/  
│   ├─ database.js  
│   └─ construccion.db ← se genera automáticamente  
├─ app.js  
├─ package.json  
└─ .gitignore
```

2. Instalar dependencias

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
bash  
npm install
```

Esto instalará automáticamente todos los paquetes necesarios:

Paquete	Uso
express	Servidor web
helmet	Seguridad HTTP (CSP, XSS, etc.)
sqlite3	Base de datos local
bcryptjs	Encriptación de contraseñas
jsonwebtoken	Autenticación con tokens JWT
validator	Validación de datos

3. Iniciar el servidor

```
bash  
node app.js
```

Si todo está correcto verás en la terminal:

```
Base de datos inicializada con productos.  
Servidor listo en http://localhost:3000
```

Abre tu navegador y ve a: **<http://localhost:3000>**

⚠ La base de datos `construccion.db` se genera automáticamente la primera vez que inicias el servidor. No es necesario crearla manualmente.

4. Resumen de cambios realizados

4.1 Reorganización de archivos

Se reorganizó la carpeta `public/` para separar correctamente los archivos:

- Los estilos se movieron a `public/css/`
- Los scripts del cliente se movieron a `public/js/`
- Las imágenes permanecen en `public/img/`

4.2 Filtros de productos (sidebar)

Se agregó un panel lateral de filtros en la página principal con:

- Filtro por categoría (Estructuras, Mezclas, Herramientas, Gasfitería)
- Slider de precio máximo en tiempo real

Archivos modificados: `index.html`, `scripts.js`, `style.css`, `app.js`, `database.js`

4.3 Sistema de usuarios

Se implementó registro e inicio de sesión con:

- Página dedicada `auth.html`
- Contraseñas encriptadas con `bcryptjs`
- Sesión persistente con tokens JWT guardados en `localStorage`
- Menú desplegable en el header al estar logueado

Archivos nuevos: `auth.html`, `public/js/auth.js`

Archivos modificados: `app.js`, `database.js`, `index.html`, `scripts.js`, `style.css`

4.4 Página de perfil de usuario

Muestra los datos del usuario autenticado:

- Nombre, correo, teléfono, dirección y fecha de registro
- Botón de cerrar sesión
- Redirige automáticamente a login si no hay sesión activa

Archivos nuevos: `perfil.html`, `public/js/perfil.js`

4.5 Carrusel en el hero

El fondo gris del hero fue reemplazado por un carrusel automático de 4 imágenes de construcción (Unsplash), con transición suave cada 5 segundos.

Archivos modificados: `index.html`, `scripts.js`, `style.css`

4.6 Página de producto mejorada

Se mejoró la página de detalle de cada producto con:

- Indicador de stock disponible con colores (verde/amarillo/rojo)
- Selector de cantidad con precio total en tiempo real
- Botón "Comprar ahora" que redirige al flujo de pedido
- Botón de imprimir ficha técnica

Archivos modificados: `producto.html`, `public/js/producto.js`, `style.css`

4.7 Página de pedido provisional

Flujo de compra básico que:

- Muestra resumen del producto seleccionado
- Precarga los datos del usuario logueado
- Guarda el pedido en la base de datos
- Muestra mensaje de confirmación al finalizar

Archivos nuevos: `pedido.html`, `public/js/pedido.js`

Archivos modificados: `app.js`, `database.js`, `style.css`

4.8 Productos en la base de datos

Se agregaron 21 productos nuevos distribuidos entre las 4 categorías existentes, con imágenes locales en `public/img/`.

5. Tablas en la base de datos

La base de datos SQLite contiene 3 tablas:

productos — Catálogo de materiales de construcción

usuarios — Cuentas registradas con contraseña encriptada

pedidos — Historial de pedidos realizados por los usuarios

6. Notas de seguridad

- Todas las consultas a la base de datos usan parámetros preparados (protección contra SQL Injection)
- Las contraseñas nunca se guardan en texto plano (bcrypt con salt 10)
- El header HTTP está protegido con Helmet (CSP, XSS, Clickjacking)

- Los eventos del DOM usan `addEventListener` en lugar de `onclick` inline para cumplir con la política CSP
-

7. Solución de problemas frecuentes

El servidor no inicia:

Verifica que ejecutaste `npm install` y que el puerto 3000 no está en uso.

No se ven las imágenes:

Asegúrate de que los archivos de imagen estén en `public/img/` con los nombres exactos definidos en `database.js`.

La base de datos no se crea:

Elimina el archivo `src/construccion.db` si existe y reinicia el servidor con `node app.js`.

Error de token inválido al navegar:

Abre las herramientas del navegador (F12 → Application → localStorage) y elimina `token` y `nombreUsuario`, luego vuelve a iniciar sesión.